МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

УТВЕРЖДАЮ

Документ подписан простой электронной подписью
ФИО: Кудряшев Сергей Борисович
Должность: И.о проректора по учебной работе
Дата подписания: 28.06.2024 15:29:52
Уникальный программный ключ:

a709f3afe0a33d7245d2706536f87666376d2dd0

Структуры и алгоритмы обработки данных

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем**

Направление подготовки **02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем**

Направленность **02.03.03 Большие данные и машинное обучение**

Год начала обучения **2023**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **10 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 360
в том числе:
аудиторные занятия 128
самостоятельная работа 150
часов на контроль 71,4

Виды контроля в семестрах:
экзамены 3, 4
курсовые работы 4

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр	3		4		Итого	
Недель	16 5/6		15 1/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Лекции	32	32	32	32	64	64
Лабораторные	32	32	32	32	64	64
Контроль самостоятельной работы	4	4	4	4	8	8
Иная контактная работа	0,3	0,3	2,3	2,3	2,6	2,6
Итого ауд.	64	64	64	64	128	128
Сам. работа	76	76	74	74	150	150
Часы на контроль	35,7	35,7	35,7	35,7	71,4	71,4
Итого	180	180	180	180	360	360

Рабочая программа составлена:

Доцент _____ Габрельян Борис Витальевич

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Структуры и алгоритмы обработки данных

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 809)

составлена на основании учебного плана по направлению подготовки (специальности) : 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

утвержденного учёным советом вуза от 29.02.2024 протокол № 7.

Рабочая программа одобрена на заседании подразделения "Программное обеспечение вычислительной техники и

Протокол от 15.04.2024 г. № 10

Руководитель учебно-научного подразделения, ответственного за реализацию дисциплины (модуля) "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем":

Заведующий кафедрой _____ Долгов Василий Валерьевич

Руководитель учебно-научного подразделения, ответственного за реализацию ОПОП "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем":

Заведующий кафедрой _____ Долгов Василий Валерьевич

Рассмотрены и одобрены на заседании научно-методического совета по УГН (С)

Протокол от г. №

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	- ознакомление студентов с фундаментальными, динамическими линейными и нелинейными структурами данных;
1.2	- использование базовых методов разработки алгоритмов поиска, сортировки, функционирования структур данных;
1.3	- приобретение студентами практических навыков создания алгоритмов и проектирования структур данных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.О
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Программирование на языке Java
2.1.2	Информационные технологии и программирование
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Технологическая (проектно-технологическая) практика
2.2.2	Научно-исследовательская работа
2.2.3	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2.2.4	Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ОПК-3 : Способен применять современные информационные технологии, в том числе отечественные, при создании программных продуктов и программных комплексов различного назначения	
ОПК-3.1 : Готовностью к использованию современных информационных технологий при создании программных продуктов и программных комплексов различного назначения	
ОПК-3.1.1	основные линейные структуры данных и возможности их применения в задачах обработки данных
ОПК-3.1.2	деревья, виды деревьев, особенности их применения при решении задач обработки данных; множества и способы их представления, задачи, решаемые на основе множеств; основные алгоритмы поиска данных
ОПК-3.1.3	графы, основные алгоритмы на графах; алгоритмы сортировки, их характеристики

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	– тенденции развития структур данных и алгоритмов их оптимальной обработки;
3.1.2	– особенности создания программных продуктов с использованием различных структур данных;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	– использовать и применять на практике полученные знания для решения прикладных задач;
3.2.2	– применять методы последовательного и связанного размещения элементов структур данных;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	– методами и инструментальными средствами разработки и проектирования программ с динамическими структурами данных;
3.3.2	– методами поиска и сортировки.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен-ции	Литература	Интер акт.	Примечание
	Раздел 1. Основные понятия						
1.1	Алгоритмы. /Лек/	3	2	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	Понятие алгоритма, свойства алгоритмов.
1.2	Закрепление лекционного материала по теме "Алгоритмы". /Ср/	3	8	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	

1.3	Структуры данных. /Лек/	3	2	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	Понятие структуры данных. Классификац
1.4	Закрепление лекционного материала по теме "Структуры данных". Подготовка к лабораторной работе. /Ср/	3	4	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.5	Тип данных "Множество". /Лаб/	3	2	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.6	Фундаментальные структуры данных. /Лек/	3	2	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	Фундаментальные структуры данных по
1.7	Закрепление лекционного материала по теме "Фундаментальные структуры данных". Подготовка к лабораторной работе. /Ср/	3	2	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
1.8	Работа с фундаментальными структурами данных /Лаб/	3	2	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
	Раздел 2. Алгоритмы поиска						
2.1	Поиск в таблице. /Лек/	3	2	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	Алгоритмы поиска в таблице: линейный
2.2	Закрепление лекционного материала по теме "Поиск в таблице". /Ср/	3	1	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
2.3	Поиск образца в тексте. /Лек/	3	2	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	Поиск образца в тексте: линейный
2.4	Реализация алгоритмов поиска /Лаб/	3	4	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
2.5	Закрепление лекционного материала по теме "Поиск образца в тексте". /Ср/	3	3	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
	Раздел 3. Алгоритмы сортировки						
3.1	Простые алгоритмы внутренней сортировки. /Лек/	3	2	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	Простые алгоритмы внутренней сортировки:
3.2	Закрепление лекционного материала по теме "Простые алгоритмы внутренней сортировки". Подготовка к лабораторной работе. /Ср/	3	2	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
3.3	Работа с указателями и ссылочными переменными. /Лаб/	3	2	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
3.4	Усовершенствованные алгоритмы внутренней сортировки. /Лек/	3	4	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	Простые улучшения обменной сортировки.

3.5	Закрепление лекционного материала по теме "Усовершенствованные алгоритмы внутренней сортировки". Подготовка к лабораторной работе. /Ср/	3	6	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
3.6	Методы внутренней сортировки массивов. /Лаб/	3	4	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
3.7	Алгоритмы внешней сортировки. /Лек/	3	4	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	Внешняя сортировка: алгоритмы сортировки
3.8	Закрепление лекционного материала по теме "Алгоритмы внешней сортировки". Подготовка к лабораторной работе. /Ср/	3	10	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
3.9	Методы внешней сортировки /Лаб/	3	4	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
	Раздел 4. Динамические линейные структуры данных						
4.1	Стек. /Лек/	3	2	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	Абстрактный тип данных «Стек». Функционал
4.2	Закрепление лекционного материала по теме "Стек". Подготовка к лабораторной работе. /Ср/	3	10	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
4.3	Способы физического представления стека. /Лаб/	3	2	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
4.4	Очередь. /Лек/	3	2	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	Абстрактный тип данных «Очередь». Функционал
4.5	Закрепление лекционного материала по теме "Очередь". Подготовка к лабораторной работе. /Ср/	3	10	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
4.6	Работа с различными представлениями очереди. /Лаб/	3	4	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
4.7	Линейный список. /Лек/	3	4	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	Абстрактный тип данных «Линейный список».
4.8	Организация и алгоритмы обработки линейных списков. /Лаб/	3	4	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
4.9	Закрепление лекционного материала по теме "Линейный список". /Ср/	3	10	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
	Раздел 5. Динамические нелинейные структуры данных						
5.1	Обзор нелинейных структур данных. /Лек/	3	4	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	Циклические списки. Двусвязные списки.

5.2	Закрепление лекционного материала по теме "Обзор нелинейных структур данных". Подготовка к лабораторной работе. /Ср/	3	10	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
5.3	Организация и алгоритмы обработки циклических и двусвязных списков /Лаб/	3	4	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
5.4	Контроль самостоятельной работы /КСР/	3	4	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
5.5	Подготовка к экзамену /Экзамен/	3	35,7	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
5.6	Прием экзамена /ИКР/	3	0,3	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
5.7	Деревья. /Лек/	4	4	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	Деревья: основные понятия. Двоичные
5.8	Сбалансированные деревья. AVL - дерево. Алгоритм балансировки дерева. B – деревья. /Лек/	4	4	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	Сбалансированные деревья: рандомизиро
5.9	Закрепление лекционного материала по теме "Деревья". Подготовка к лабораторной работе. /Ср/	4	12	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
5.10	Основные операции с бинарными деревьями. /Лаб/	4	4	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
5.11	Основные операции с Б-деревьями /Лаб/	4	4	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
5.12	Реализация красно-черных деревьев /Лаб/	4	4	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
5.13	Анализ эффективности алгоритмов поиска и сортировки деревьями. /Лек/	4	4	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	оптимальные префиксные коды; исчерпываю
5.14	Реализация алгоритмов поиска и сортировки деревьями /Лаб/	4	6	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
5.15	Закрепление лекионного материала по теме "Анализ эффективности алгоритмов поиска и сортировки деревьями." /Ср/	4	10	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
5.16	Хеш-таблицы. /Лек/	4	4	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	Хэш-таблицы. Открытое и закрытое
5.17	Закрепление лекционного материала по теме "Хеш-таблицы". Подготовка к лабораторной работе. /Ср/	4	12	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	

5.18	Разрешение конфликтов при хешировании. /Лаб/	4	4	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
5.19	Пирамиды /Лек/	4	4	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	Понятие пирамиды. Максимальные и
5.20	Реализация алгоритма пирамидальной сортировки /Лаб/	4	4	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
5.21	Закрепление лекционного материала по теме "Пирамиды" /Ср/	4	14	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
5.22	Графы. Алгоритмы на графах /Лек/	4	6	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	Графы: основные понятия. Поиск в
5.23	Реализация базовых алгоритмов на графах /Лаб/	4	6	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	поиска в глубину и ширину, минимально
5.24	Закрепление лекционного материала по теме "Графы". /Ср/	4	14	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
5.25	Теория сложности алгоритмов: NP – сложные и труднорешаемые задачи. /Лек/	4	6	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
5.26	Закрепление лекционного материала по теме "Теория сложности алгоритмов: NP – сложные и труднорешаемые задачи." /Ср/	4	12	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
5.27	Контроль самостоятельной работы /КСР/	4	4	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
5.28	Подготовка к экзамену. /Экзамен/	4	35,7	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
5.29	Прием экзамена /ИКР/	4	2,3	ОПК-3.1.1 ОПК-3.1.2 ОПК-3.1.3	Л1.1 Л1.2 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА)
для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

5.1. Контрольные вопросы и задания

Перечень вопросов на экзамен:
1.Понятие алгоритма, свойства алгоритмов. Оценка сложности алгоритма. Способы описания алгоритмов
2.Понятие структуры данных. Классификация структур данных. Уровни описания структур данных.
3.Фундаментальные структуры данных по Вирту. Представление и основные операции для массивов, указателей, файлов.
4.Алгоритмы поиска в таблице: линейный поиск, поиск с барьером.
5.Алгоритмы поиска в таблице: бинарный поиск.
6.Поиск образца в тексте: линейный поиск.
7.Поиск образца в тексте: алгоритм Кнута-Морриса-Пратта
8.Поиск образца в тексте: алгоритм Бойера-Мура.
9.Простые алгоритмы внутренней сортировки: сортировка вставками
10.Простые алгоритмы внутренней сортировки: сортировка выбором
11.Простые алгоритмы внутренней сортировки: сортировка обменами.

12.Алгоритм шейкер-сортировки.
13.Алгоритм сортировки Шелла.
14.Быстрая сортировка: рекурсивный алгоритм, не рекурсивный алгоритм.
15.Алгоритм пирамидальной сортировки.
16.Внешняя сортировка: алгоритмы сортировки слиянием.
17.Абстрактный тип данных «Стек»: сплошная реализация
18.Абстрактный тип данных «Стек»: цепная реализация.
19.Абстрактный тип данных «Очередь»: сплошная реализация.
20.Абстрактный тип данных «Очередь»: цепная реализация.
21.Абстрактный тип данных «Линейный список»: сплошная реализация.
22.Абстрактный тип данных «Линейный список»: цепная реализация.
23.Абстрактный тип данных «Линейный список»: реализация на основе курсоров.
24.Циклические списки. Двусвязные списки.
25.Деревья: основные понятия. Двоичные деревья: функциональная спецификация, логическое описание, сплошная реализация, цепная реализация.
26.Двоичные деревья поиска. Поиск ключа в двоичном дереве поиска, добавление нового узла.
27.Сбалансированные деревья: АВЛ-деревья, добавление нового узла.
28.Красно-черные деревья добавление нового узла.
29.В-деревья, добавление нового узла.
30.Хэш-таблицы. Открытое и закрытое хэширование. Методики разрешения коллизий
31.Графы: основные понятия. Поиск в ориентированном графе: алгоритм Дейкстры.
32.Построение остовного дерева: алгоритмы Крускала и Прима.

5.2. Темы письменных работ

Не предусмотрены.

5.3. Оценочные материалы (оценочные средства)

Комплект оценочных материалов по дисциплине прилагается.

5.4. Перечень видов оценочных средств

1. перечень вопросов на экзамен;
2. темы лабораторных работ.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л1.1	Самуйлов, С.В.	Алгоритмы и структуры обработки данных: учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2016	ЭБС
Л1.2	Мейер, Б.	Инструменты, алгоритмы и структуры данных: учебное пособие	Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016	ЭБС
Л1.3	Вирт, Никлаус, Ткачева, Ф.В.	Алгоритмы и структуры данных	Саратов: Профобразование, 2019	ЭБС

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л2.1	Сундукова, Т.О., Ваныкина, Г.В.	Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных: учебное пособие	Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016	ЭБС
Л2.2	Никлаус, Вирт	Алгоритмы и структуры данных: учебное пособие	Саратов: Профобразование, 2017	ЭБС
Л2.3	Белов Владимир Викторович, Чистякова Валентина Ивановна	Алгоритмы и структуры данных: Учебник	Москва: ООО "КУРС", 2020	ЭБС

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество
Л3.1		Руководство для преподавателей по организации и планированию различных видов занятий и самостоятельной работы обучающихся в Донском государственном техническом университете: метод. указания	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	ЭБС
Л3.2		Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных»	Ростов н/Д.: ИЦ ДГТУ, 2018	ЭБС

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	
Э1	Microsoft Learn
Э2	Научно-техническая библиотека ДГТУ//http:/ntb.donstu.ru/
6.3 Перечень информационных технологий	
6.3.1 Перечень программного обеспечения	
6.3.1.1	Microsoft DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV E
6.3.1.2	Microsoft 0365ProPlusOpenStudents ShrdSvr ALNG SubsVL OLV NL 1Mth Acdmc Stdnt w/Faculty
6.3.2 Перечень информационных справочных систем, профессиональные базы данных	
6.3.2.1	"Консультант плюс"-http://www.consultant.ru/
6.3.2.2	ЭБС "Лань"(https://e.lanbook.com)
6.3.2.3	ЭБС "ZNANIUM.COM"(http://znanium.com/)
6.3.2.4	ЭБС "РУКОНТ"(http://lib.rucont.ru)
6.3.2.5	ЭБС "Университетская библиотека онлайн"(www.biblioclub.ru)
6.3.2.6	ЭБС "Юрайт" - http://ww.biblio-online.ru/
6.3.2.7	науч. электр.Библиотека https://elibrary.ru/
6.3.2.8	Электронно образовательная среда ДГТУ http://skif.donstu.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех занятий по дисциплине, предусмотренных учебным планом и содержанием РПД. Помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения согласно требованиям ФГОС, в т.ч.:

7.1	Помещение для проведения лекционных занятий укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами для представления учебной информации студентам, включая проекционное оборудование и доску;помещения для проведения лабораторных работ укомплектованы компьютерным оборудованием, столами, стульями.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на лабораторных работах, выполнение всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой. Во время лекции студент должен вести краткий конспект. Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий. При этом необходимо пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднения для понимания.При этом обучающийся должен стараться найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если ему самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. Лабораторные работы составляют важную часть профессиональной подготовки студентов. Они направлены на экспериментальное подтверждение теоретических положений и формирование учебных и профессиональных практических умений.

Выполнение студентами лабораторных работ направлено на:

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний по конкретным темам дисциплин;
- формирование необходимых профессиональных умений и навыков.

Помимо выполнения работы для каждой лабораторной работы предусмотрена процедура защиты, в ходе которой преподаватель проводит устный опрос студентов для контроля понимания выполненных заданий, правильной интерпретации полученных результатов и усвоения основных теоретических и практических знаний по теме занятия.

Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине играет важную роль в ходе всего учебного процесса.